

ITA 2. Semester

Introduktion

NIFR 2022

Studieordnung

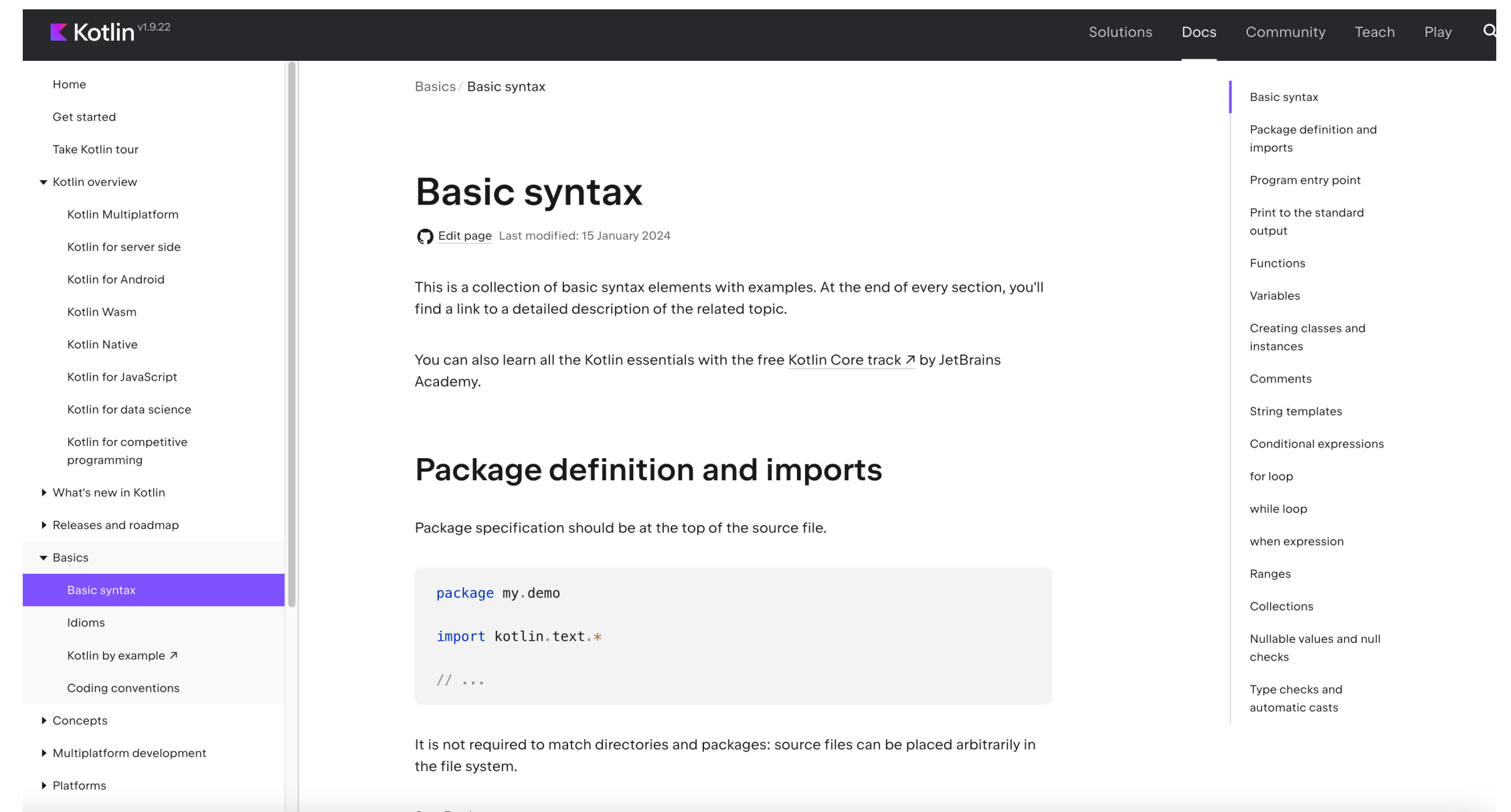
1. CS101

2. Android App development with Kotlin

CS101

Computer Science

- <https://kotlinlang.org/docs/home.html>
- Der er masser af bøger om Kotlin, Kotlin In Action skulle være fin



Programming $\neq$
Software Development

Næste 3 uger: Ugentlige afleveringer
Jeg giver generel klassefeedback på
afleveringerne

Læringskurven bliver stejlere og i
skal forvente at bruge mere tid ift. 1.
semester

Midtvejstest d 18/2. Feedback fra
tutor

Overblik

Vi skal lave Android app med Kotlin

- Ansvaret for læring er større
 - Der er større forberedelser, især i Android. Ikke kun video, men også noget kode i skal lave inden. Typisk gennem en guide
 - Nogle gange skal i selv finde forberedelse
 - I Android kommer jeg til at kode nogle apps for jer. Så det er vigtigere at komme til selve klassen
 - Jeg kommer til at have fokus på 2 ting
 - Der skal være mindre fokus på den genererede kode, men mere på om i kan snakke om koden og forstå den. Hvordan koden er blevet produceret betyder mindre. Det der betyder noget er jeres refleksion omkring koden. Fx kunne man have gjort det anderledes, hvad er fordele og ulemper ved noget kode
 - I skal lære at lære. I skal være refleksive omkring jeres egen læringsprocess. Hvad virker godt for jer, hvad virker dårligt. Hvornår skal i bruge chatten, hvornår skal i ikke.
- Der bliver mere arbejde i studiegrupper

Overblik

Vi skal lave Android app med Kotlin

- 3 større projekter
 - En vi har defineret som omhandler en t-shirt butik
 - Forhåbentligt en virksomhed der hedder Sofina
 - Vi mangler at finde den sidste case

Min læringstilgang

Overblik

- Få et overblik over det, du skal lære. Hvad ved du allerede? Hvilke forskellige emner er der inden for det, jeg skal lære
- Hvad er dine læringsforudsætninger? Hvor er dine læringshuller? Hvad ved du allerede og hvad ved du ikke?
- Bed ChatGPT om at teste dig og give dig feedback: "Hey ChatGPT, jeg lærer Kotlin, og jeg er ikke sikker på, hvor mine videnshuller er. Stil mig 10 spørgsmål, som jeg skal svare på. Når du er færdig, så giv mig feedback på, hvor mine videnshuller er."

Min læringstilgang

Hvad ved du allerede?

- Prøv at bruge det, du allerede ved, til at lære nyt
 - Er when-sætningen i Kotlin ligesom if-else i JavaScript?
 - Er Box i Compose UI ligesom en div i HTML?
- Opdater og brug de mentale modeller du igennem tiden har skabt

Min læringstilgang

Frustration

- Husk at frustration er en del af læringsrejsen. Hvis det ikke er svært er der ikke noget at lære
 - På den anden side af frustrationen er der typisk et gennembrud
- Når du rammer muren og bliver rigtig frustreret så prøv en anden tilgang eller **lad det ligge, sov på det. Gå væk fra opgaven**
 - Jeg knoklede alt for meget da jeg var ung
 - Nu tager jeg afstand når jeg bliver for frustreret. Prøver noget nyt

Min læringstilgang

YouTube og ChatGPT

- Flere YouTube-videoer om samme emne. Hvad er de væsentlige emner, alle videoerne fokuserer på? Supplér med ChatGPT
- Fx ved læring af sortering og Big O:
 - **ChatGPT:** "Jeg lærer om sortering og Big O. Hvad er de forskellige emner inden for det?". Med svaret fra ChatGPT. "Find nu ud af, hvilke af disse emner jeg allerede kender. Gør det ved at stille mig spørgsmål, få mig til at skrive kode osv."
 - **YouTube:** Søg efter: "Big O sorting", "sorting in kotlin", "Big O kotlin", "sorting datastructure kotlin"
 - Se videoer, konsolider det, jeg har lært. Skriv en markdown-fil, der underviser i det emne, jeg lærer.

Min læringstilgang

Du skal ikke bare vide du skal kunne

- Lav nu projekter, øvelser, problemer, som jeg skal løse med kode. Det er her læringen finder sted
- Gå mod ubehaget. Jeg går mod det, jeg ikke kender. Konstant udfordrer jeg mig selv. Læring finder sted, hvor der er ubehag/frustration (min opfattelse)
- Vær reflekterende over din læringsstrategi. Er den måde, du lærer på nu, den bedste strategi for dig?
- I CS101 skal dit fokus være på syntaks og nye koncepter

AI ATOM modellen

Anvarlighed

Eleverne bør tage ansvar for deres brug af AI ved at:

- Forstå og respektere reglerne for ophavsret og korrekt anvendelse af kilder, fx ved at give æren til de oprindelige skabere.
- Kontrollere og validere information genereret af AI for at sikre korrekthed og relevans.
- Være opmærksomme på, hvordan deres arbejde med AI påvirker andre, herunder klassekammerater og samfundet som helhed.
- Vise pålidelighed i deres tilgang til opgaver, herunder rettidig aflevering og opretholdelse af høje standarder for kvalitet og etik.

Tillid

Tillid skabes og styrkes, når elever:

- Arbejder ærligt og åbent med AI-værktøjer uden at forsøge at skjule deres brug.
- Følger klare retningslinjer fra lærere omkring anvendelse af AI og viser deres forståelse af disse.
- Opbygger troværdighed ved at producere arbejde, der reflekterer deres egen indsats og AI's rolle.
- Bidrager til et klassemiljø, hvor både lærere og elever kan stole på hinanden.

Omtanke

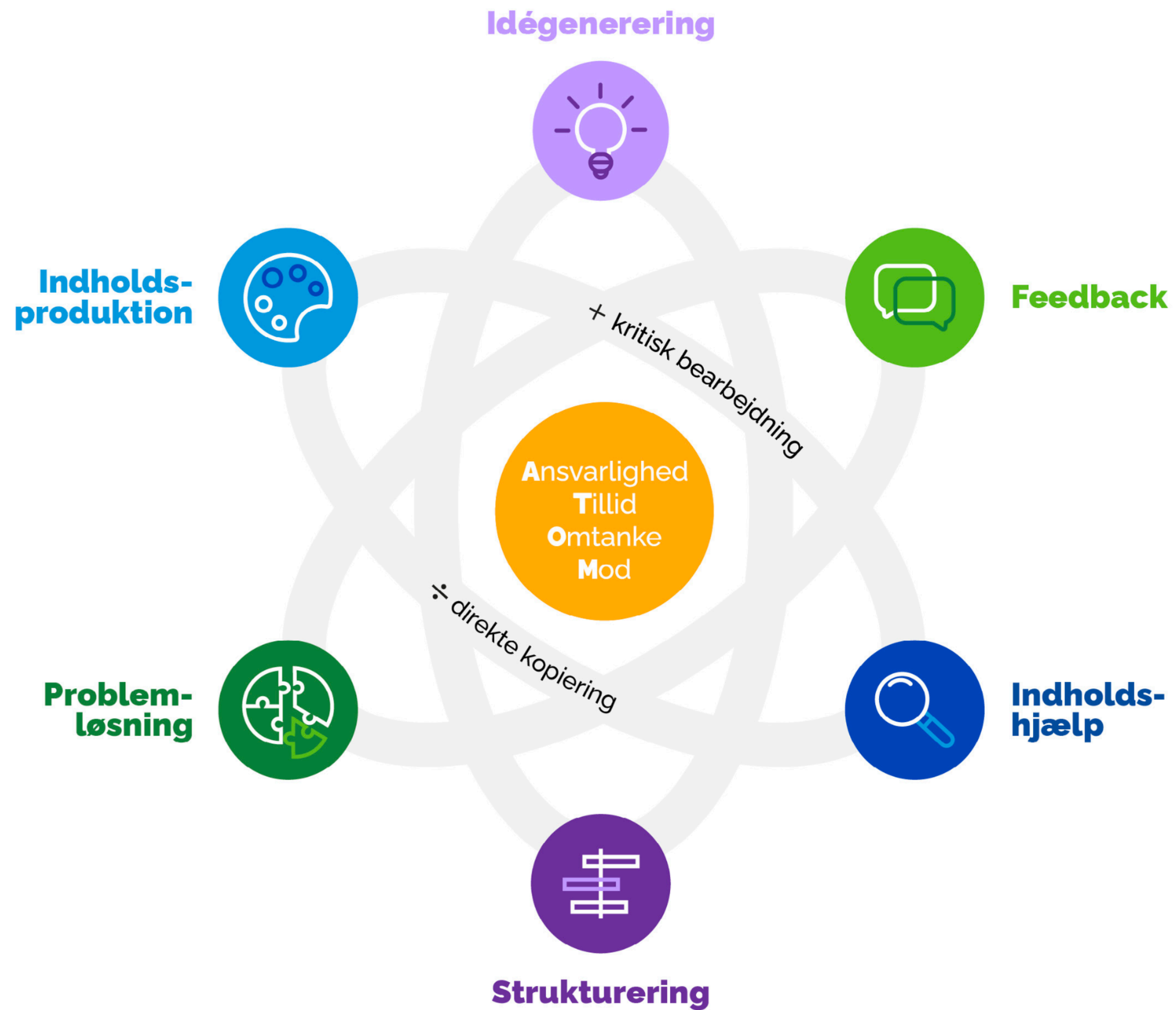
Omtanke handler om, at eleverne:

- Reflekterer over de etiske implikationer af AI's output og potentielle bias.
- Viser respekt for mangfoldighed i idéer og synspunkter, også når AI genererer kontroversielle eller upræcise udsagn.
- Overvejer konsekvenserne af at bruge AI som en læringsressource, især i forhold til egen læring og personlig udvikling.
- Udfordrer sig selv til at integrere AI på en måde, der fremmer kreativitet og kritisk tænkning.

Mod

Mod er afgørende, når elever:

- Vover at sætte spørgsmålstegn ved AI's output og aktivt søger at forbedre det.
- Tør påtage sig ansvaret for fejl, der opstår fra AI-genereret indhold, og lære af dem.
- Tager stilling til etiske problemstillinger, selv når det kan føre til svære samtaler eller beslutninger.



Verden er lidt intense for tiden. Jeg vil forsøge at gøre det lidt hyggeligt/skørt

Du skal ikke bare vide du skal kunne

- Musik. Skriv dit navn og den sang du synes vi skal høre. 5 min inden vi starter timen spiller sætter jeg noget musik på fra jer
- <https://ek.itslearning.com/LearningToolElement/ViewLearningToolElement.aspx?LearningToolElementId=1471902>
- <https://behu-kea.github.io/trippy-visuals/> Har vibe kodet den her

Verden er lidt intense for tiden. Jeg vil forsøge at gøre det lidt hyggeligt/skørt

Du skal ikke bare vide du skal kunne

D. 25/2 bytter vi stil. Selvfølgelig 100% frivilligt.

- Jeg vil forsøge at klæde mig som jer
- I skal forsøge at klæde jeg som miga

Welcome CS101

Javascript: Interpreted language

Interpreted Language

Program is run line by line

Front-end Javascript

```
let drinks = ['lemonade', 'soda', 'tea', 'water'];
let food = ['beans', 'chicken', 'rice'];
//non DRY code
console.log(drinks[0]);
console.log(drinks[1]);
console.log(drinks[2]);
console.log(drinks[3]);

console.log(food[0]);
console.log(food[1]);
console.log(food[2]);

// DRY code
function logItems (array) {
  for (let i = 0; i < array.length; i++) {
    console.log(array[i]);
  }
}

logItems(drinks);
logItems(food);
```



Interpreter



Actions happen

Compiled Language

Program is first compiled to machinecode that then gets run

